Resultados: búsqueda y optimización

Este informe compara cuatro métodos que buscan soluciones de forma diferente.

N-Reinas: menos conflictos es mejor (cero resuelve el tablero).

Mochila: mayor valor total sin exceder la capacidad es mejor.

Coloreado: menos colores, siempre que no haya vecinos con el mismo color.

Eggholder: menor valor de la función matemática es mejor.

Combinaciones problema/instancia/método: 79.

«Promedio factible» resume solo las corridas con soluciones válidas.

Compara ese promedio con el tiempo y la cantidad de corridas válidas.

Un backtracking truncado no demuestra que la solución obtenida sea óptima.

El reporte.html permite filtrar métodos y consultar gráficas por instancia.

Factibilidad y calidad: dos preguntas distintas

Factibilidad pregunta si se respetan todas las restricciones. Calidad pregunta qué tan buena es la solución entre las factibles. No son sinónimos: por ejemplo, una mochila puede estar bajo la capacidad y aun así llevar poco valor.

La tabla informa por separado la tasa de corridas factibles y la brecha frente a la mejor calidad factible observada en esta instancia. Esa referencia compara métodos ejecutados; no equivale a un óptimo probado.

Para N-Reinas, una solución factible tiene cero ataques y por eso ya alcanza la calidad posible. Para mochila, mayor valor es mejor; para coloreado, menos colores es mejor una vez que no hay conflictos; para Eggholder, menor valor de función es mejor dentro del dominio.

Si un método no produjo soluciones factibles, su calidad se marca como no comparable. Si backtracking se truncó, su resultado no certifica optimalidad.

Presupuesto y justificación de parámetros

Recocido simulado: 100 pasos, temperatura inicial 100, enfriamiento 0.995, temperatura mínima 1e-08 y temperatura calculada al final del presupuesto ≈ 60.6. El máximo de pasos limita el tiempo; más pasos dan más oportunidades de explorar, pero aumentan el tiempo. Una temperatura inicial alta acepta más movimientos peores al principio; el enfriamiento gradual reduce esa probabilidad para estabilizar la búsqueda. La temperatura mínima evita que el cálculo de aceptación se enfríe sin límite. La temperatura inicial se mantiene común para comparar, aunque las escalas de objetivo cambien entre problemas; por eso no se afirma que sea óptima para todos.

Algoritmo genético: población 12, 12 generaciones, cruza 0.9, mutación 0.05, elitismo 2 y torneo de 3. La población y generaciones definen un presupuesto básico de 156 evaluaciones por etapa genética; híbridos y búsqueda de menos colores pueden ejecutar varias etapas. Estos presupuestos moderados equilibran diversidad y costo. Cruza 0.9 prioriza recombinación; mutación 0.05 añade cambios ocasionales y elitismo 2 protege los mejores individuos (el valor por defecto es 2 y se limita en poblaciones pequeñas para dejar lugar a nuevos descendientes). El torneo de 3 da selección sin hacerla totalmente determinista. El efecto real depende del largo del cromosoma.

Backtracking: máximo 10000 nodos explorados. El tope hace controlable el tiempo en instancias combinatorias grandes. Es un límite de búsqueda, no una meta de calidad: si se alcanza, el método informa truncamiento y no certifica optimalidad. Si termina sin truncarse y el problema requiere optimización, la búsqueda y sus cotas pueden certificar el óptimo.

La configuración es común a las instancias para que el experimento se pueda repetir y comparar. No se calibró independientemente para maximizar cada método en cada instancia: el tamaño y la estructura del problema cambian el efecto del mismo presupuesto.

Al explicar un resultado, considera conjuntamente calidad, factibilidad, tiempo, evaluaciones y truncamiento. Una solución más rápida pero de menor calidad, o una solución excelente hallada solo en una fracción de corridas, implica un compromiso diferente.

Representación y comportamiento: N-Reinas

Cada tablero se representa como una permutación: la posición de la lista indica la fila y el valor, la columna. Así queda garantizada una reina por fila y por columna; solo hay que minimizar ataques diagonales. En SA, intercambiar dos columnas conserva esa validez estructural; en GA, el cruce OX y la mutación por intercambio conservan la permutación. Backtracking elige primero la fila con menos columnas disponibles y prueba antes la columna que restringe menos a las demás.

Esto reduce conflictos innecesarios y hace que una solución con cero ataques sea directamente válida. Al crecer N, las permutaciones posibles aumentan rápidamente; con un presupuesto corto, las metaheurísticas pueden quedarse con conflictos diagonales aunque su representación siempre evite columnas repetidas.

Representación y comportamiento: Mochila 0/1

Un vector binario representa si se toma cada objeto (1) o se deja (0). Es la representación natural porque cada artículo es indivisible. SA cambia un bit; GA mezcla decisiones objeto por objeto. Ambos reparan el vector quitando artículos de menor valor por peso hasta respetar la capacidad. Backtracking ordena por valor/peso y usa una cota optimista fraccional para descartar ramas que ya no pueden superar la mejor selección.

La reparación garantiza factibilidad, pero puede quitar un objeto que forme parte de la mejor combinación: los artículos no se pueden fraccionar y una decisión afecta al peso restante. Por eso factible no significa óptimo.
En las instancias incluidas hay pocos objetos, de modo que backtracking suele poder comparar combinaciones y certificar el mejor valor si no alcanza el límite.

Representación y comportamiento: Coloreado de grafos

Cada posición del vector representa un vértice y su entero es el color asignado. La calidad se mide primero por aristas en conflicto; una asignación solo es factible con cero conflictos. Para minimizar colores se parte de una coloración voraz DSATUR y se prueban cantidades menores, usando como límite inferior una clique encontrada. SA recolorea un vértice; GA combina colores por vértice; el híbrido aplica GA y luego refina con SA.

Una asignación completa puede ser infactible durante la búsqueda; por eso obtener pocos colores no basta si quedan vecinos del mismo color. Los grafos grandes tienen muchas interacciones entre vértices y demostrar que no existe una coloración con un color menos puede requerir una búsqueda combinatoria muy grande. Una solución válida de cuatro colores es un buen resultado observado, pero no es un certificado de que cuatro sea el mínimo si backtracking quedó truncado.

Representación y comportamiento: Eggholder

La solución es un par de coordenadas reales dentro de [-512, 512] en cada dimensión. SA hace desplazamientos gaussianos locales con tamaño ligado al enfriamiento; GA usa cruza lineal y muta una coordenada con ruido. Los límites se recortan para que las propuestas sigan dentro del dominio.

La función tiene muchos valles y picos. Un paso local pequeño puede atascarse en un mínimo local; pasos grandes exploran más pero pueden saltarse una zona prometedora. GA mantiene varias propuestas, aunque su población y generaciones limitadas no garantizan hallar el mínimo global. Aquí estar dentro de los límites es factibilidad; la calidad depende de qué tan bajo sea el valor obtenido.

Resultados por método

Factibilidad indica corridas válidas; calidad se compara con el mejor promedio factible observado.

Problema / instancia	Método	N	Mejor	Media	Calidad vs mejor	Tiempo	Factible
Coloreado de grafos / n=1	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	18.145 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.411 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.418 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.322 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	17.019 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.380 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.379 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.329 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	17.604 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.424 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.388 s	1/1
Coloreado de grafos / n=1	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.334 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.002 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.002 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.001 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.001 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.010 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.007 s	1/1

Resultados por método

Factibilidad indica corridas válidas; calidad se compara con el mejor promedio factible observado.

Problema / instancia	Método	N	Mejor	Media	Calidad vs mejor	Tiempo	Factible
Coloreado de grafos / n=5	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.008 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.002 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Búsqueda exacta (backtrac	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.010 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Algoritmo genético	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.009 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Híbrido genético + recoci	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.007 s	1/1
Coloreado de grafos / n=5	Recocido simulado	1	4 colores	4 colores	mejor observado	0.002 s	1/1
Eggholder / [-512,512]^2	Algoritmo genético	1	-801.924 puntos	-801.924 puntos	14.2% brecha	0.001 s	1/1
Eggholder / [-512,512]^2	Híbrido genético + recoci	1	-934.697 puntos	-934.697 puntos	mejor observado	0.002 s	1/1
Eggholder / [-512,512]^2	Recocido simulado	1	-557.739 puntos	-557.739 puntos	40.3% brecha	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	0.004 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	0.004 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	47 de valor	47 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	47 de valor	47 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	47 de valor	47 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	47 de valor	47 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	36 de valor	36 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1

Resultados por método

Factibilidad indica corridas válidas; calidad se compara con el mejor promedio factible observado.

Problema / instancia	Método	N	Mejor	Media	Calidad vs mejor	Tiempo	Factible
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	36 de valor	36 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	36 de valor	36 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	36 de valor	36 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	19 de valor	19 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	44 de valor	44 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	43 de valor	43 de valor	2.3% brecha	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	44 de valor	44 de valor	mejor observado	0.004 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	44 de valor	44 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	48 de valor	48 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	48 de valor	48 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	48 de valor	48 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	48 de valor	48 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	37 de valor	37 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	37 de valor	37 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	37 de valor	37 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1

Resultados por método

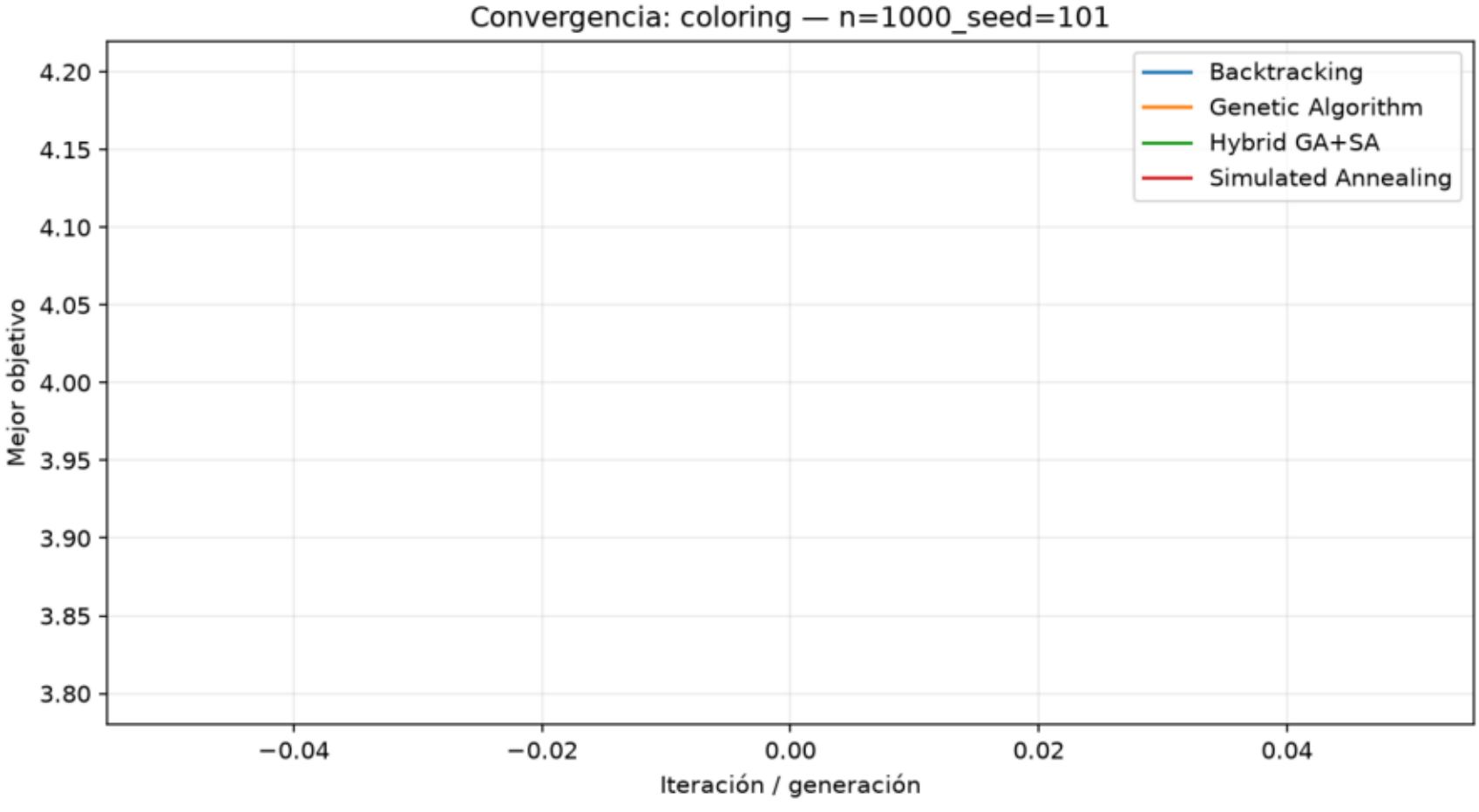
Factibilidad indica corridas válidas; calidad se compara con el mejor promedio factible observado.

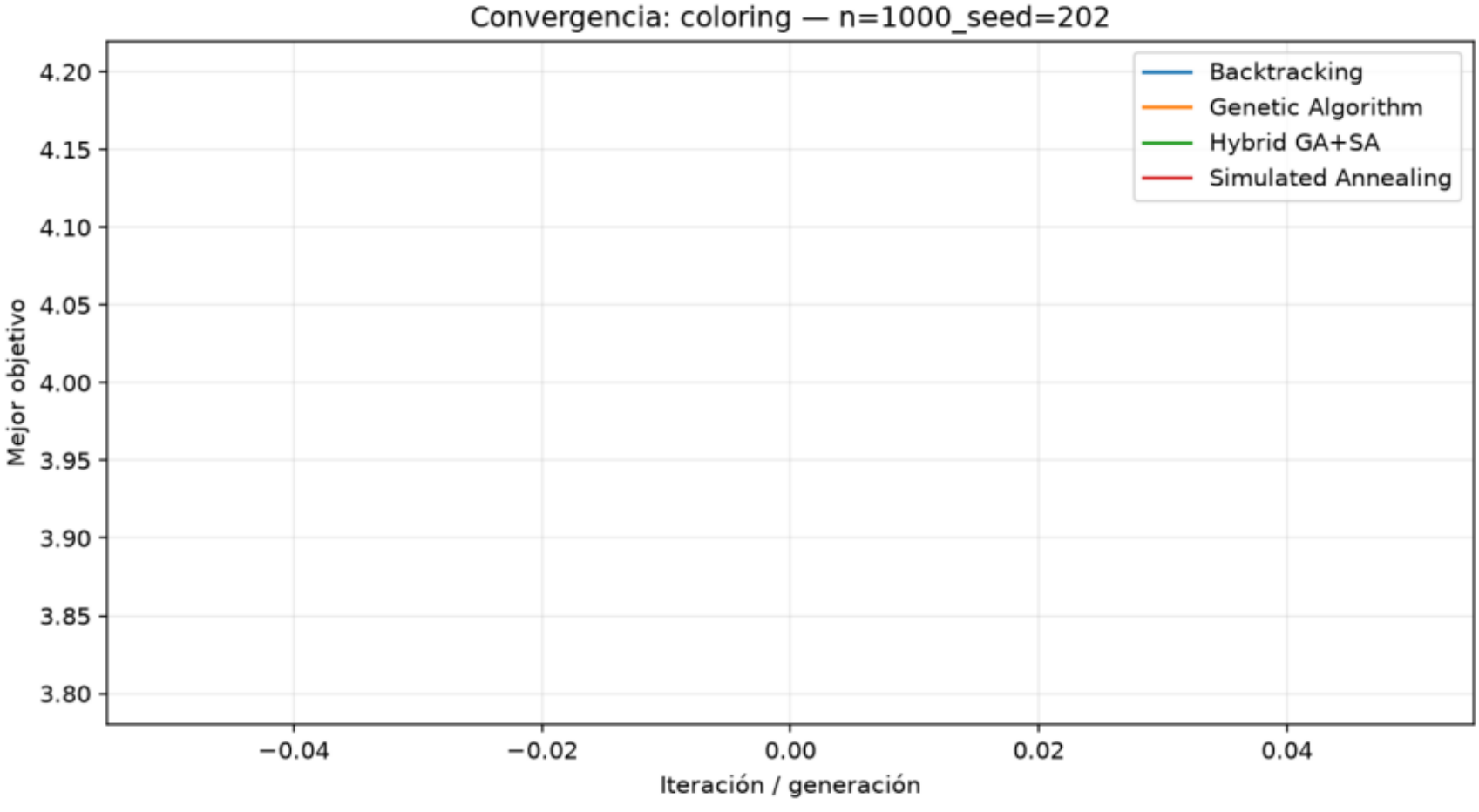
Problema / instancia	Método	N	Mejor	Media	Calidad vs mejor	Tiempo	Factible
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	37 de valor	37 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	13 de valor	13 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	13 de valor	13 de valor	mejor observado	0.004 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	13 de valor	13 de valor	mejor observado	0.005 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	13 de valor	13 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	35 de valor	35 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	35 de valor	35 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	35 de valor	35 de valor	mejor observado	0.004 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	35 de valor	35 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Búsqueda exacta (backtrac	1	45 de valor	45 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Algoritmo genético	1	45 de valor	45 de valor	mejor observado	0.002 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Híbrido genético + recoci	1	45 de valor	45 de valor	mejor observado	0.003 s	1/1
Mochila / kaggle_opcion1_	Recocido simulado	1	45 de valor	45 de valor	mejor observado	<0.001 s	1/1
N-Reinas / N=100	Búsqueda exacta (backtrac	1	0 conflictos	0 conflictos	mejor observado	3.013 s	1/1
N-Reinas / N=100	Algoritmo genético	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.027 s	0/1
N-Reinas / N=100	Híbrido genético + recoci	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.032 s	0/1
N-Reinas / N=100	Recocido simulado	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.005 s	0/1
N-Reinas / N=50	Búsqueda exacta (backtrac	1	0 conflictos	0 conflictos	mejor observado	0.196 s	1/1

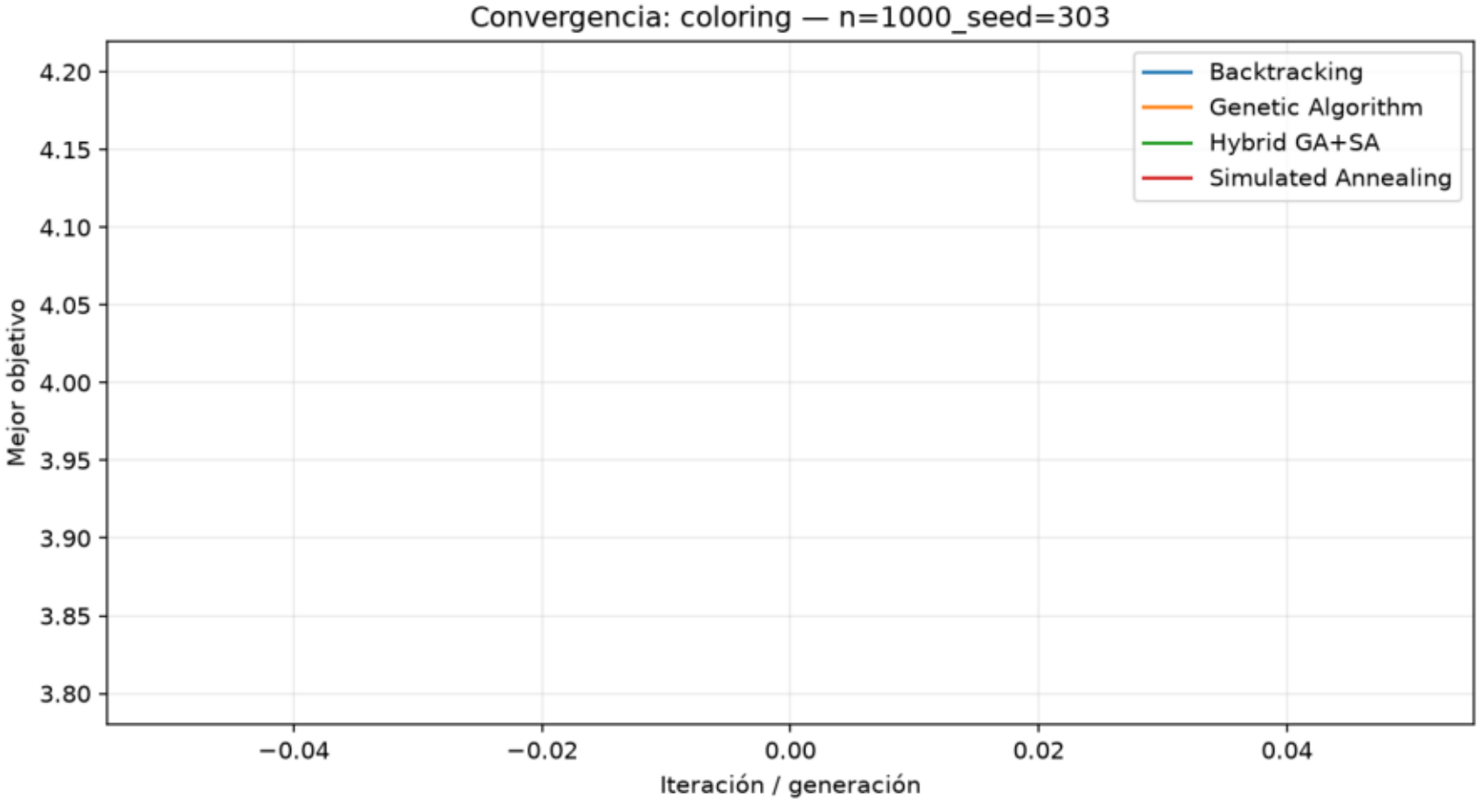
Resultados por método

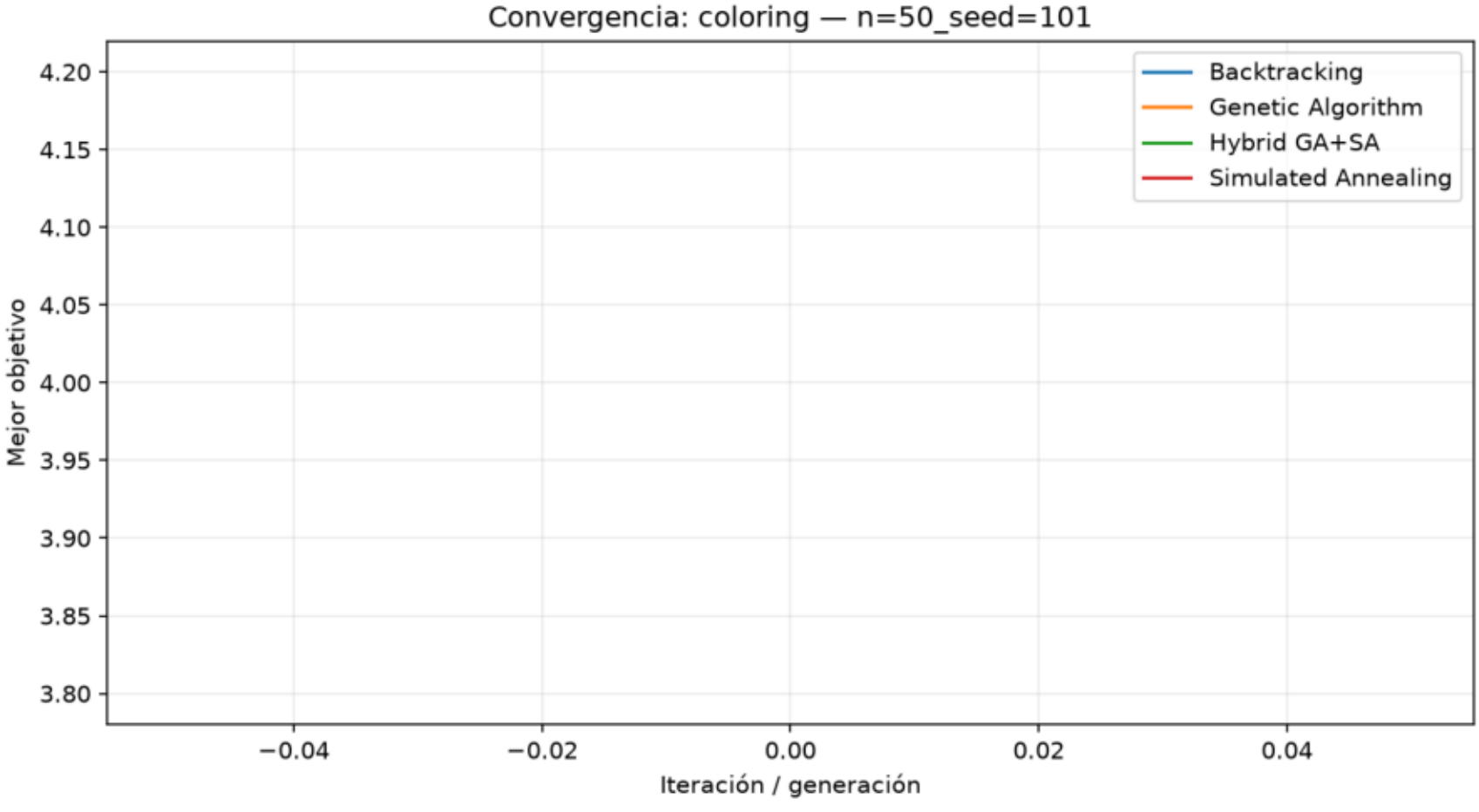
Factibilidad indica corridas válidas; calidad se compara con el mejor promedio factible observado.

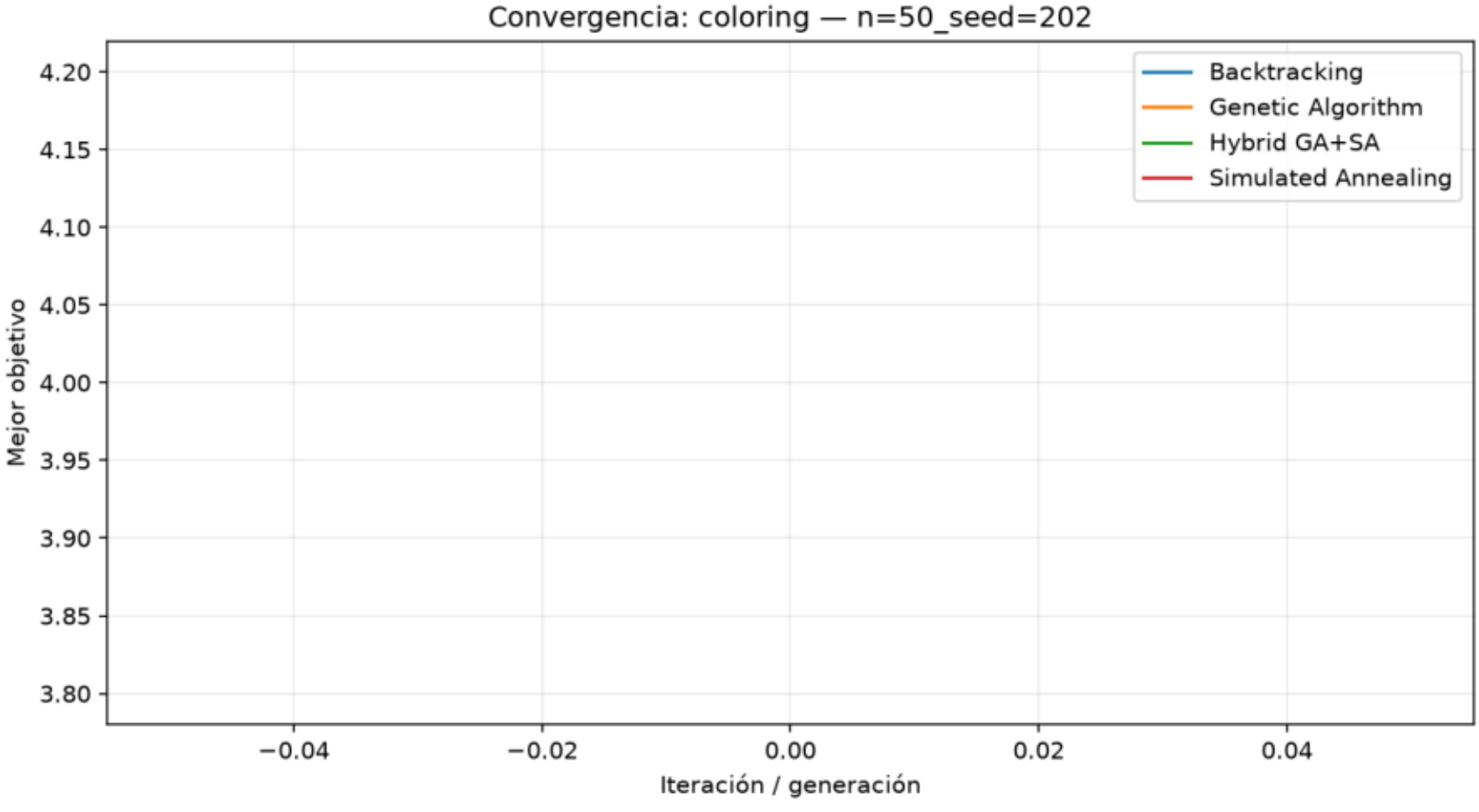
Problema / instancia	Método	N	Mejor	Media	Calidad vs mejor	Tiempo	Factible
N-Reinas / N=50	Algoritmo genético	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.007 s	0/1
N-Reinas / N=50	Híbrido genético + recoci	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.009 s	0/1
N-Reinas / N=50	Recocido simulado	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.002 s	0/1
N-Reinas / N=8	Búsqueda exacta (backtrac	1	0 conflictos	0 conflictos	mejor observado	0.001 s	1/1
N-Reinas / N=8	Algoritmo genético	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.006 s	0/1
N-Reinas / N=8	Híbrido genético + recoci	1	sin solución factible	sin solución factible	no comparable	0.007 s	0/1
N-Reinas / N=8	Recocido simulado	1	0 conflictos	0 conflictos	mejor observado	0.002 s	1/1

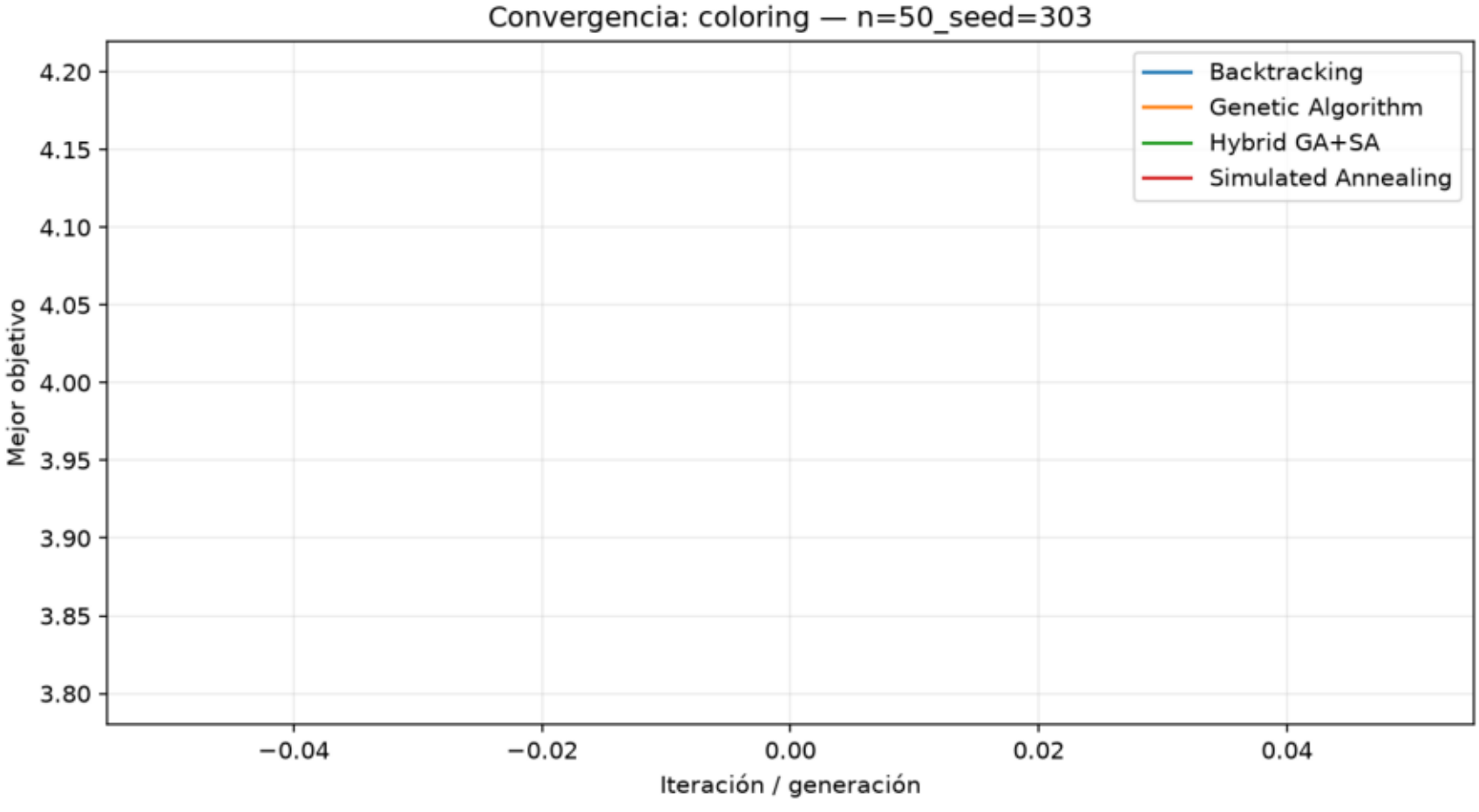

Convergencia: coloring — n=1000_seed=101
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

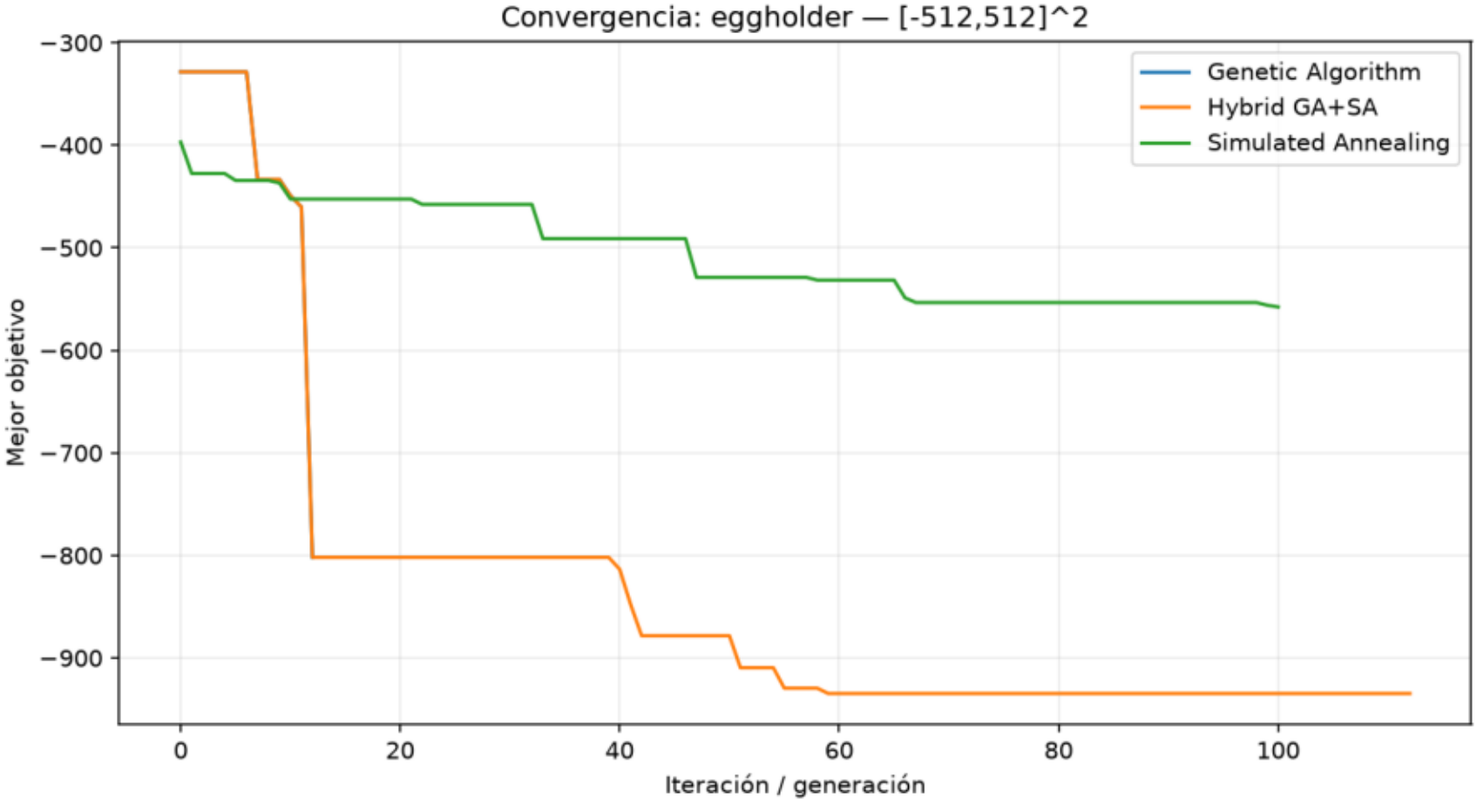

Convergencia: coloring — n=1000_seed=202
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

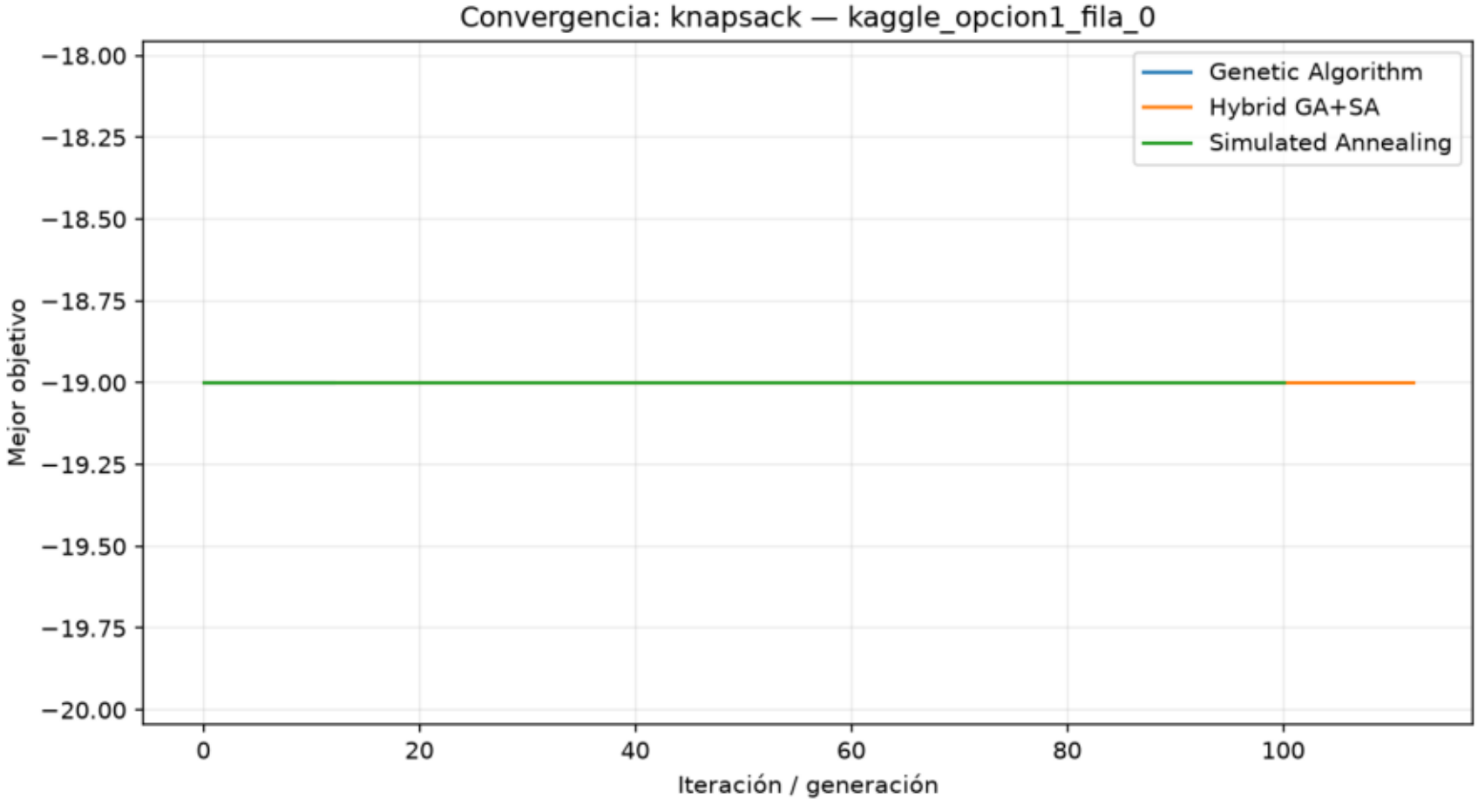

Convergencia: coloring — n=1000_seed=303
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

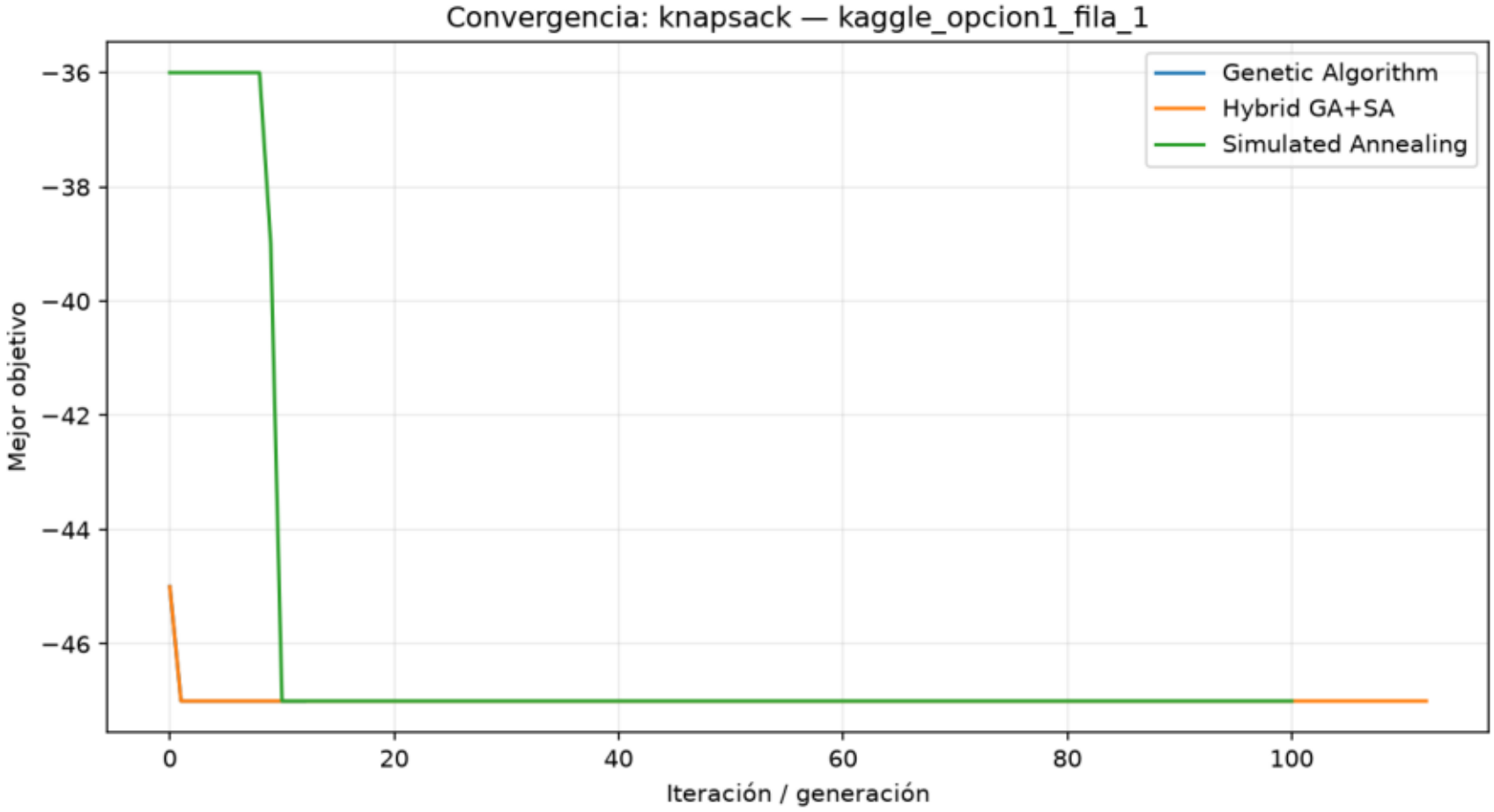

Convergencia: coloring — n=50_seed=101
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

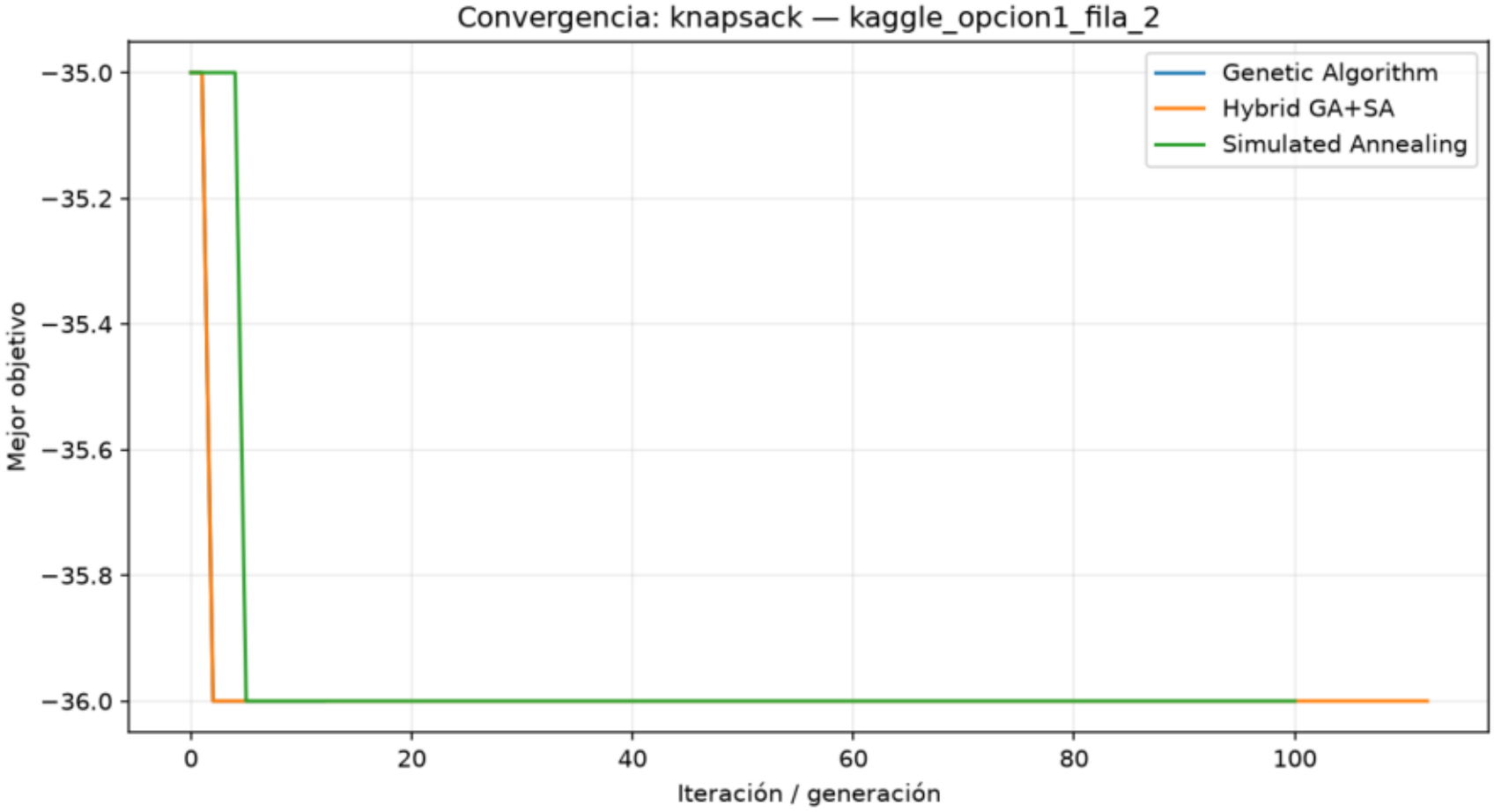

Convergencia: coloring — n=50_seed=202
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

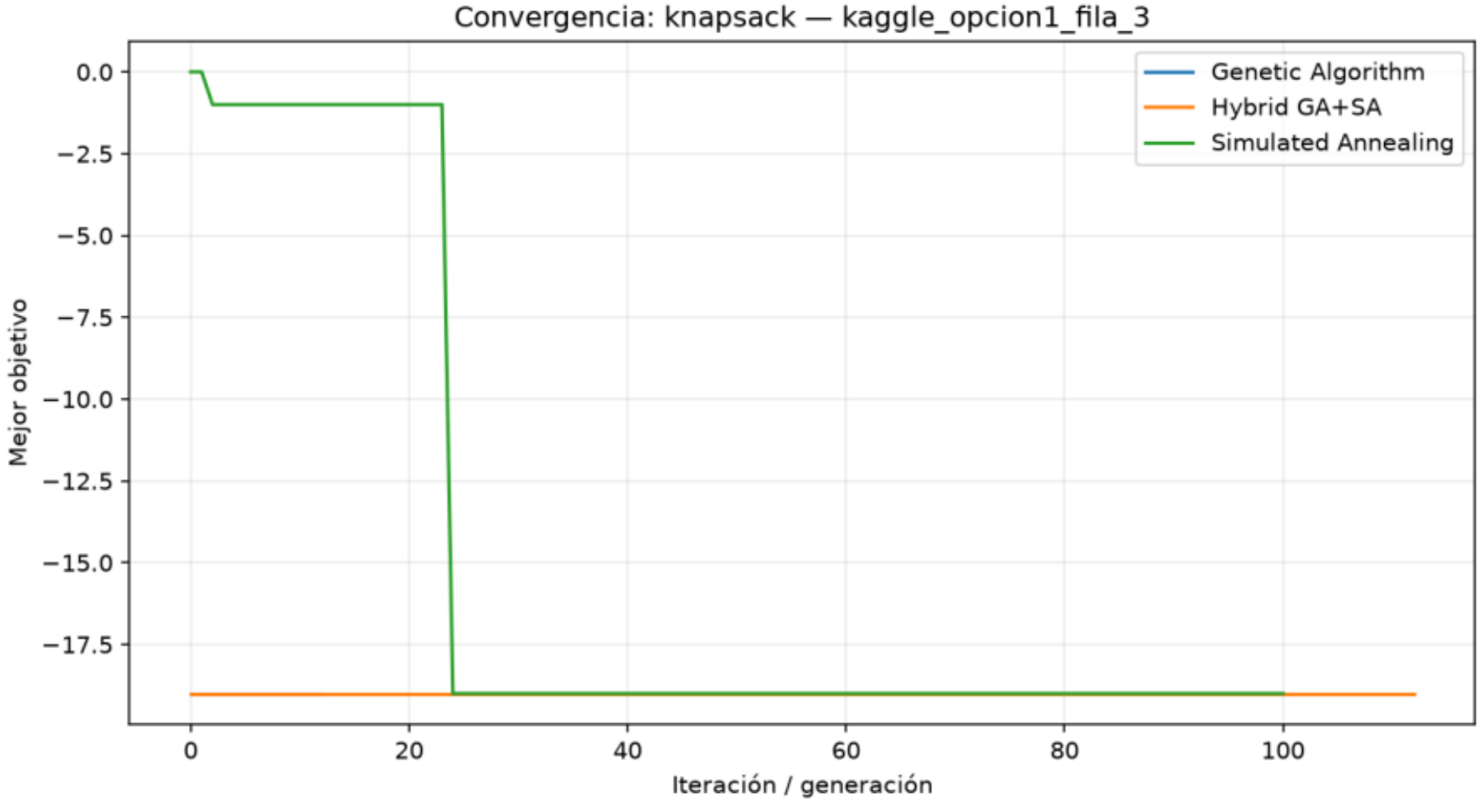

Convergencia: coloring — n=50_seed=303
Backtracking
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Iteración / generación

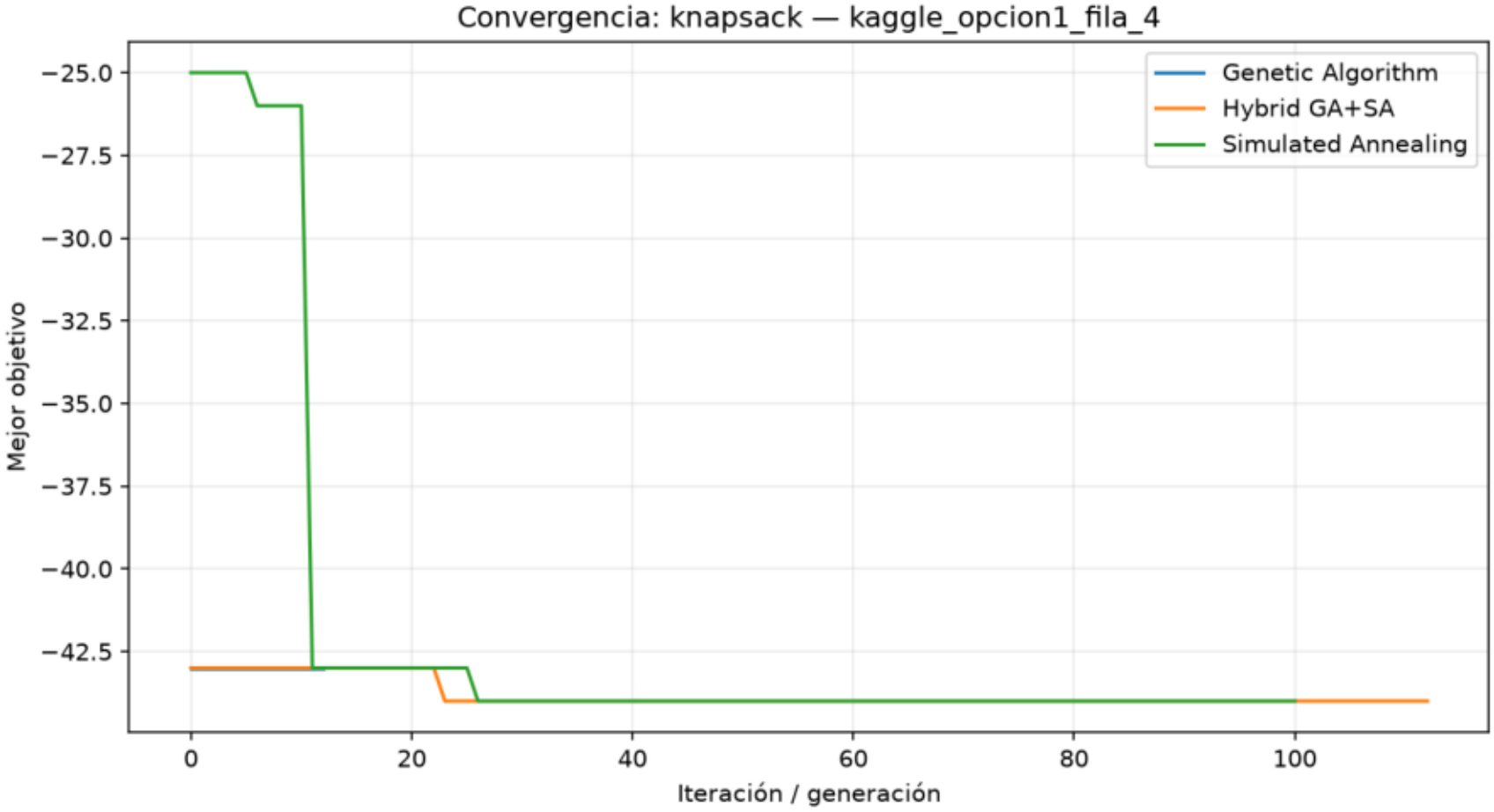

Convergencia: eggholder — [-512,512]^2
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−300
−400
−500
−600
−700
−800
−900
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

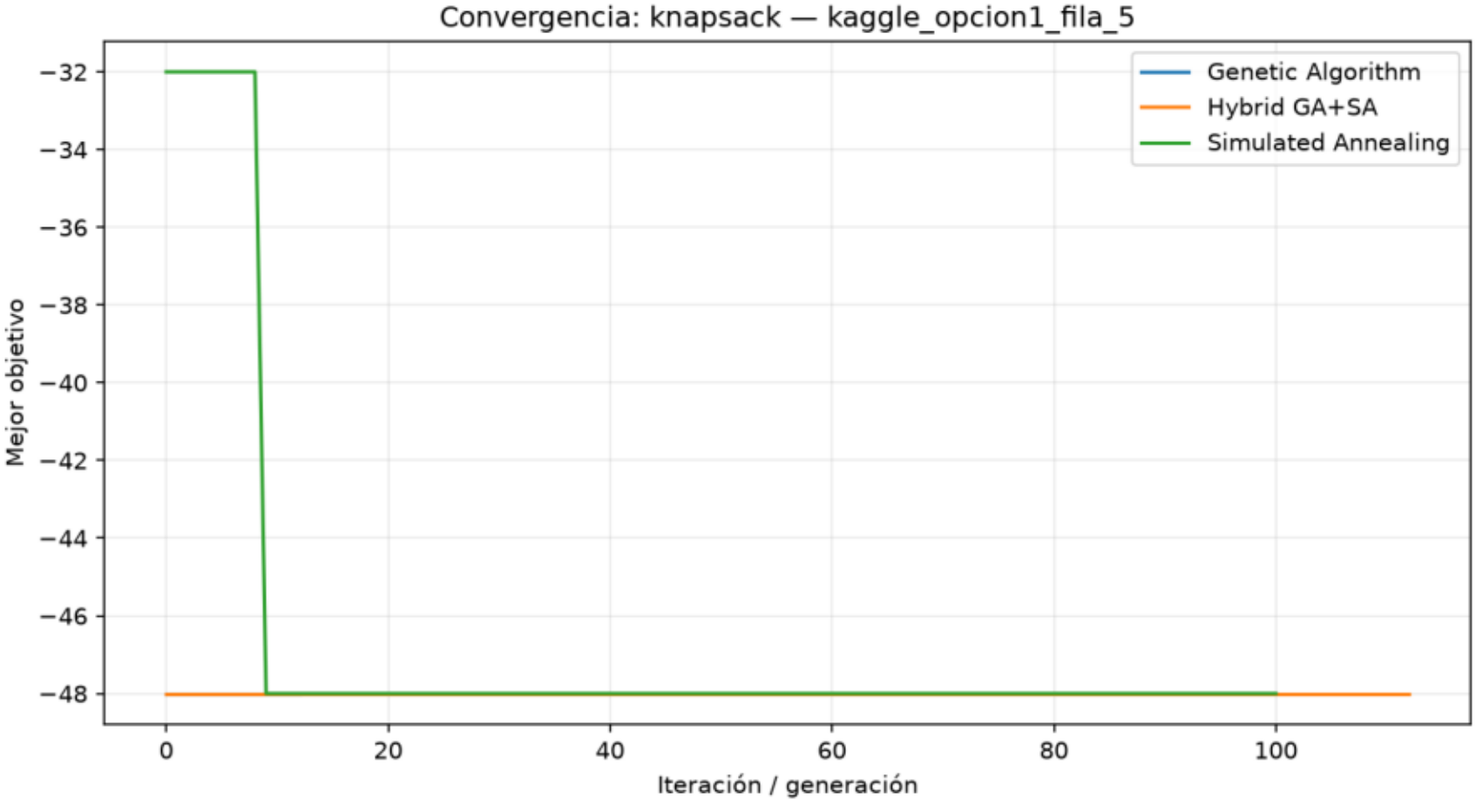

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_0
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−18.00
−18.25
−18.50
−18.75
−19.00
−19.25
−19.50
−19.75
−20.00
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

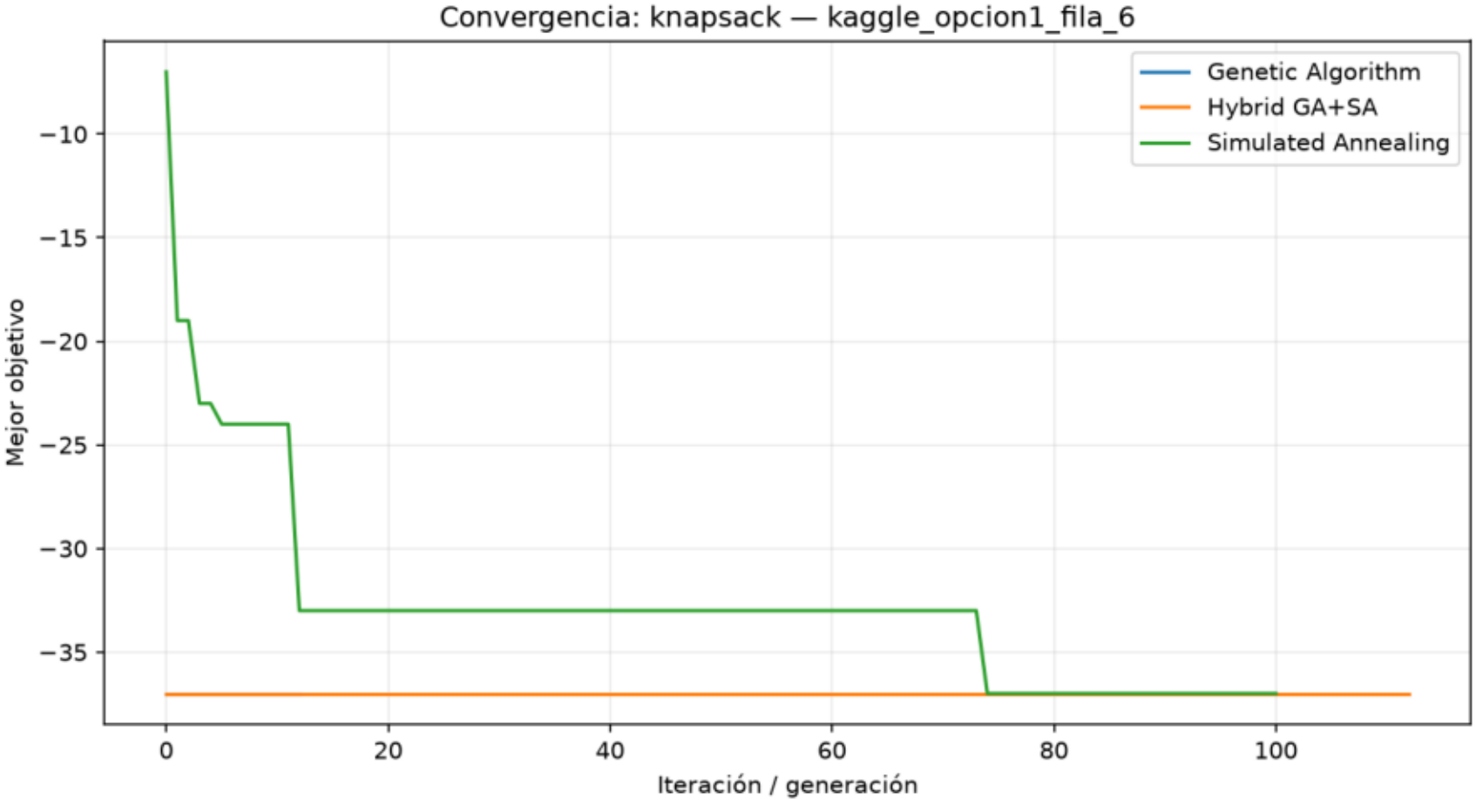

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_1
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−36
−38
−40
−42
−44
−46
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

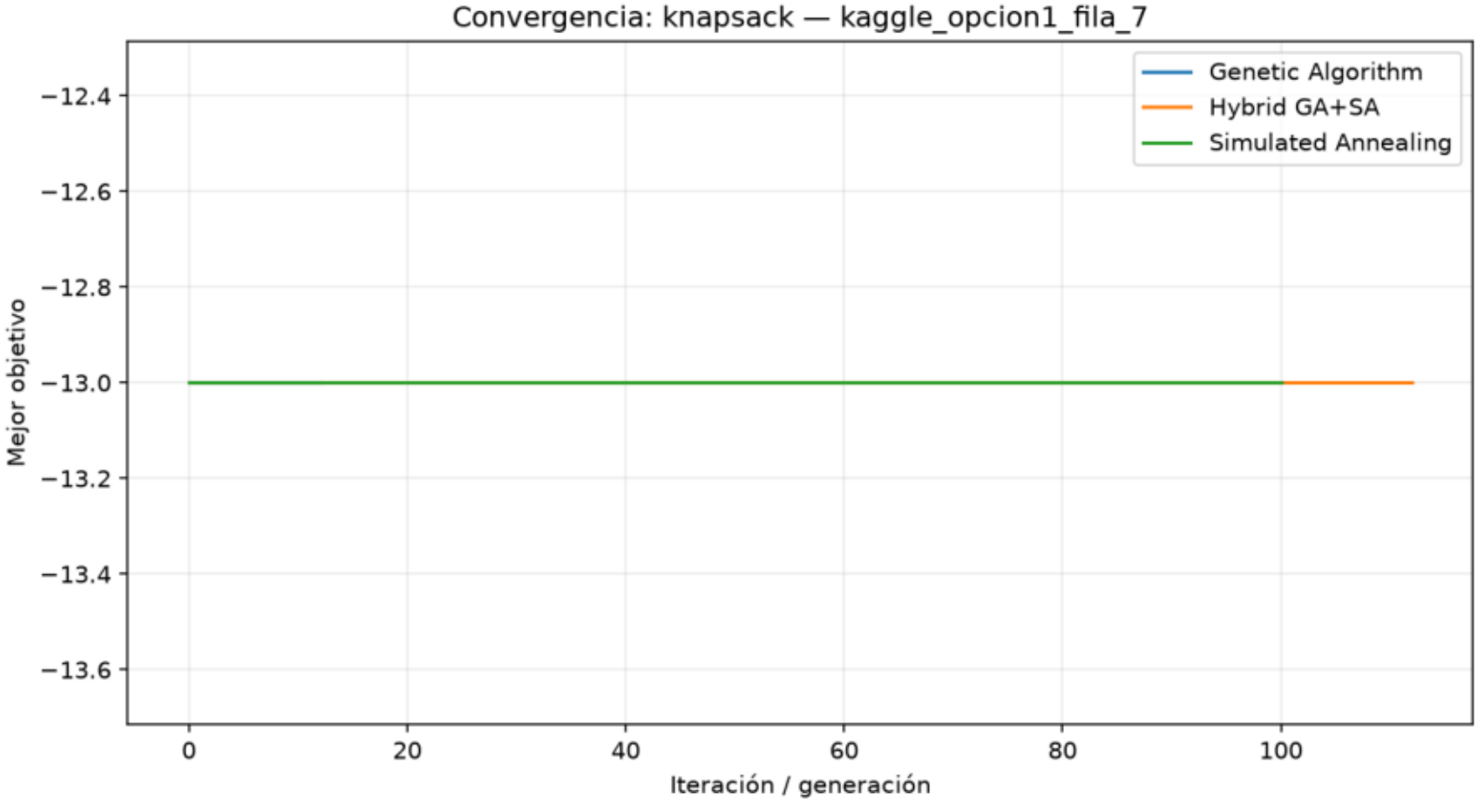

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_2
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−35.0
−35.2
−35.4
−35.6
−35.8
−36.0
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

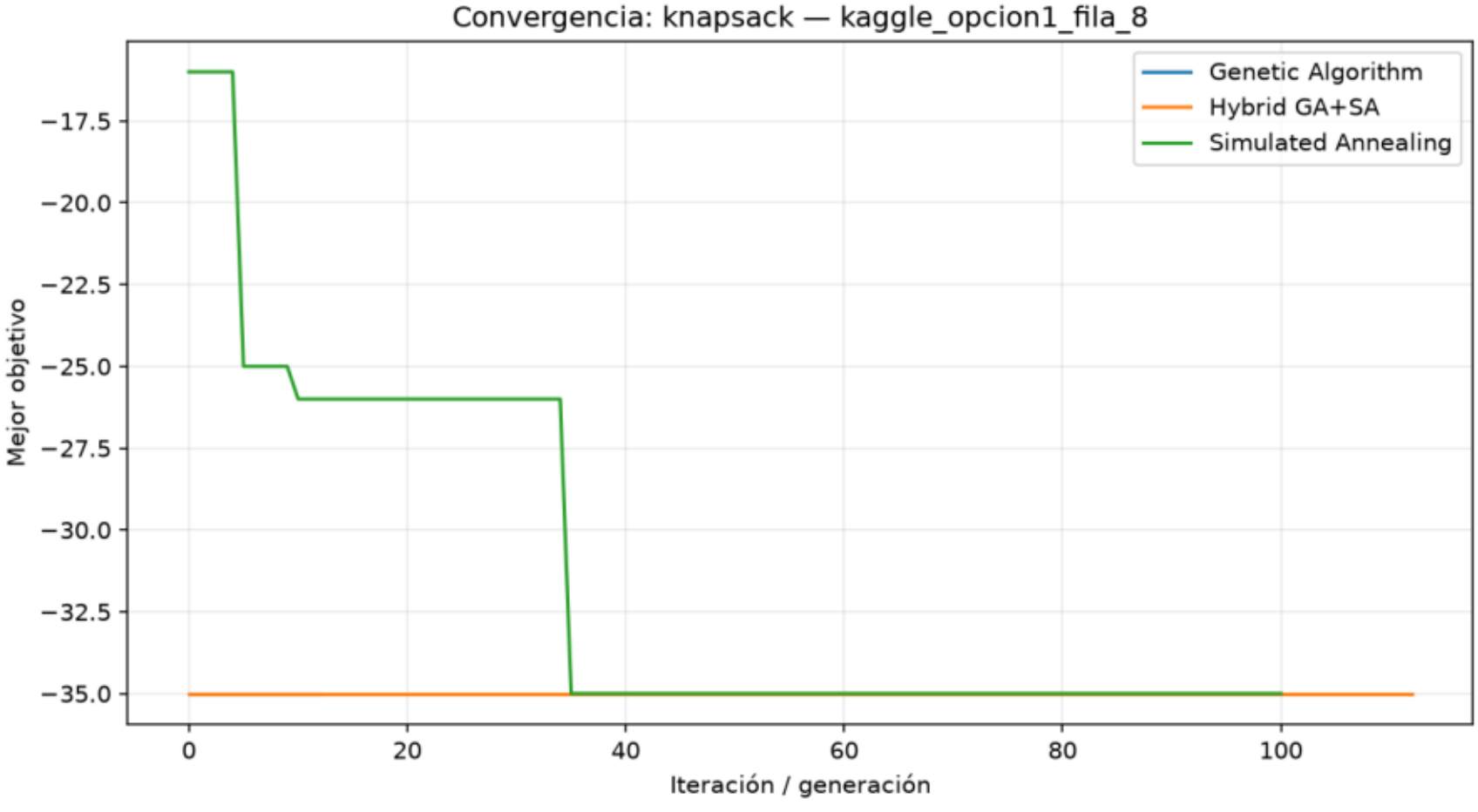

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_3
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
−12.5
−15.0
−17.5
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

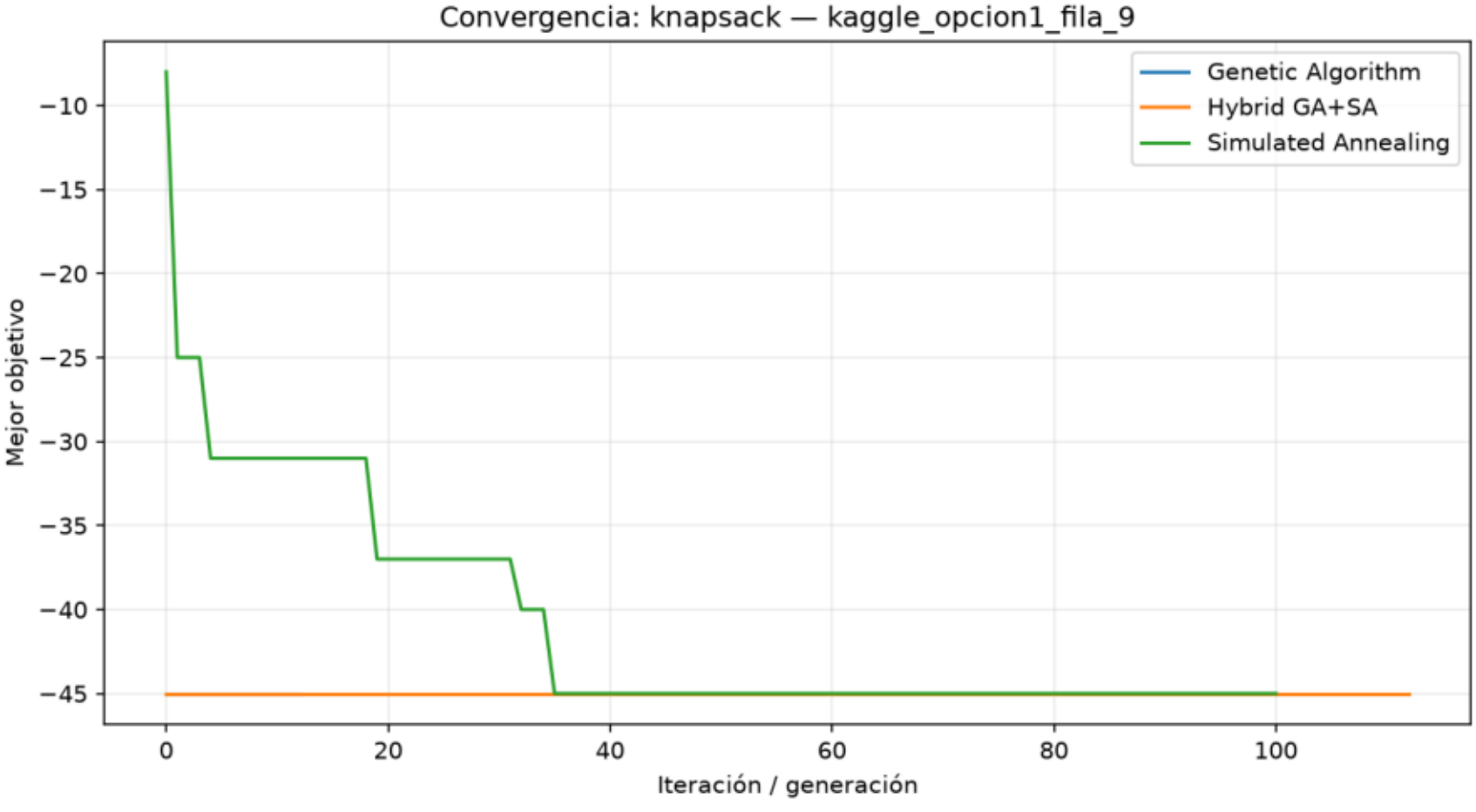

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_4
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
−35.0
−37.5
−40.0
−42.5
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

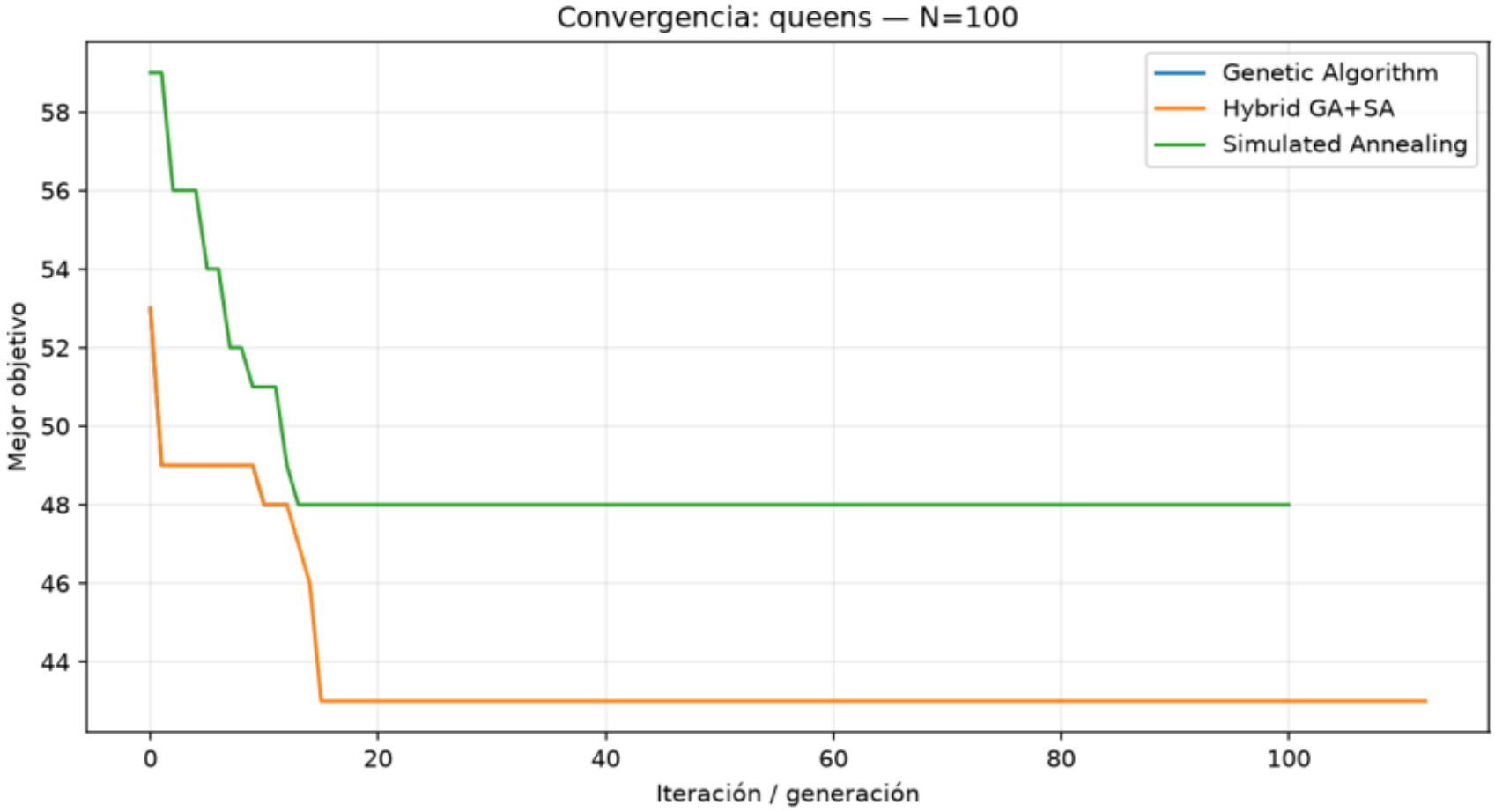

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_5
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−32
−34
−36
−38
−40
−42
−44
−46
−48
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

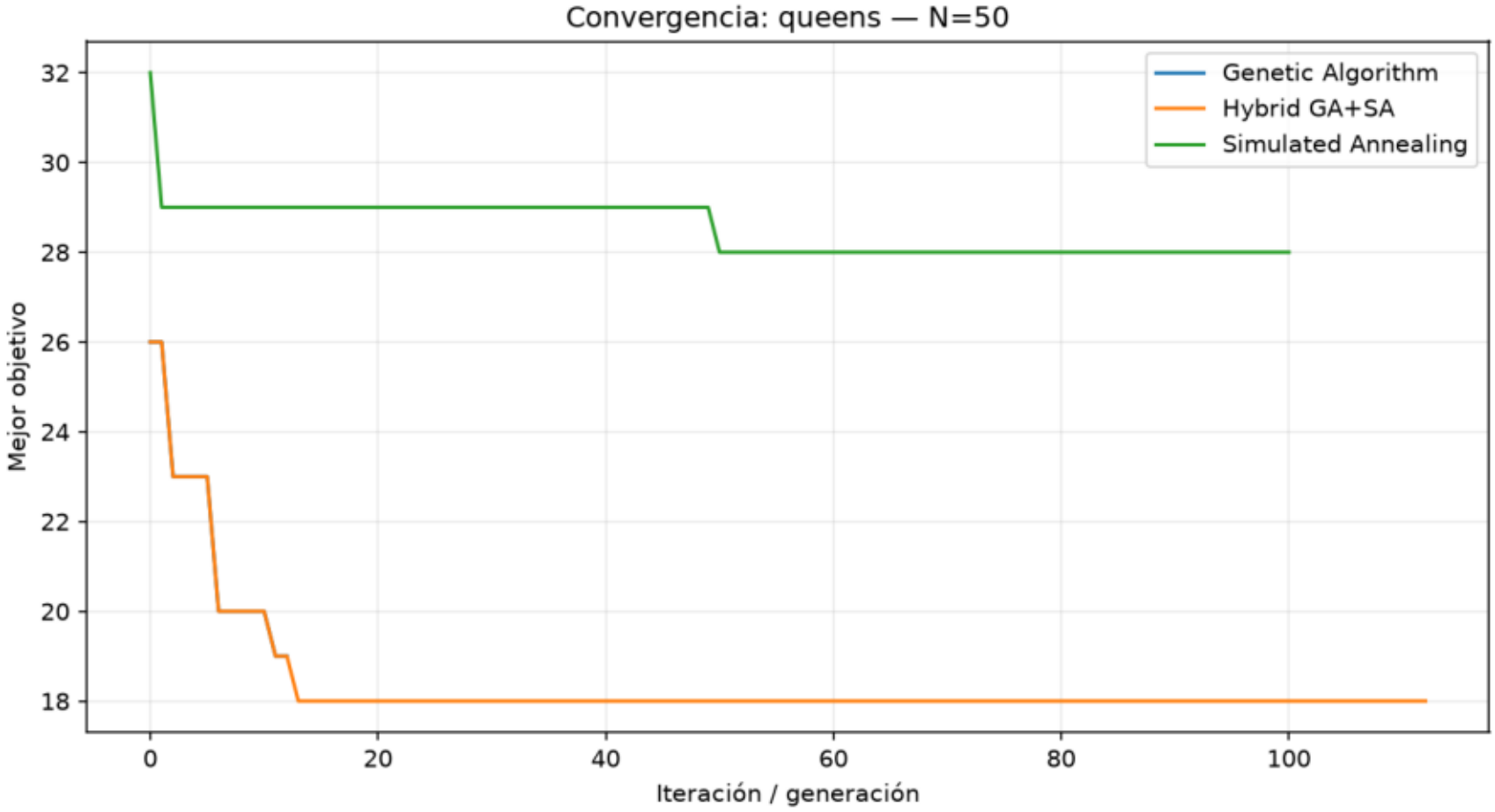

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_6
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−10
−15
−20
−25
−30
−35
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación

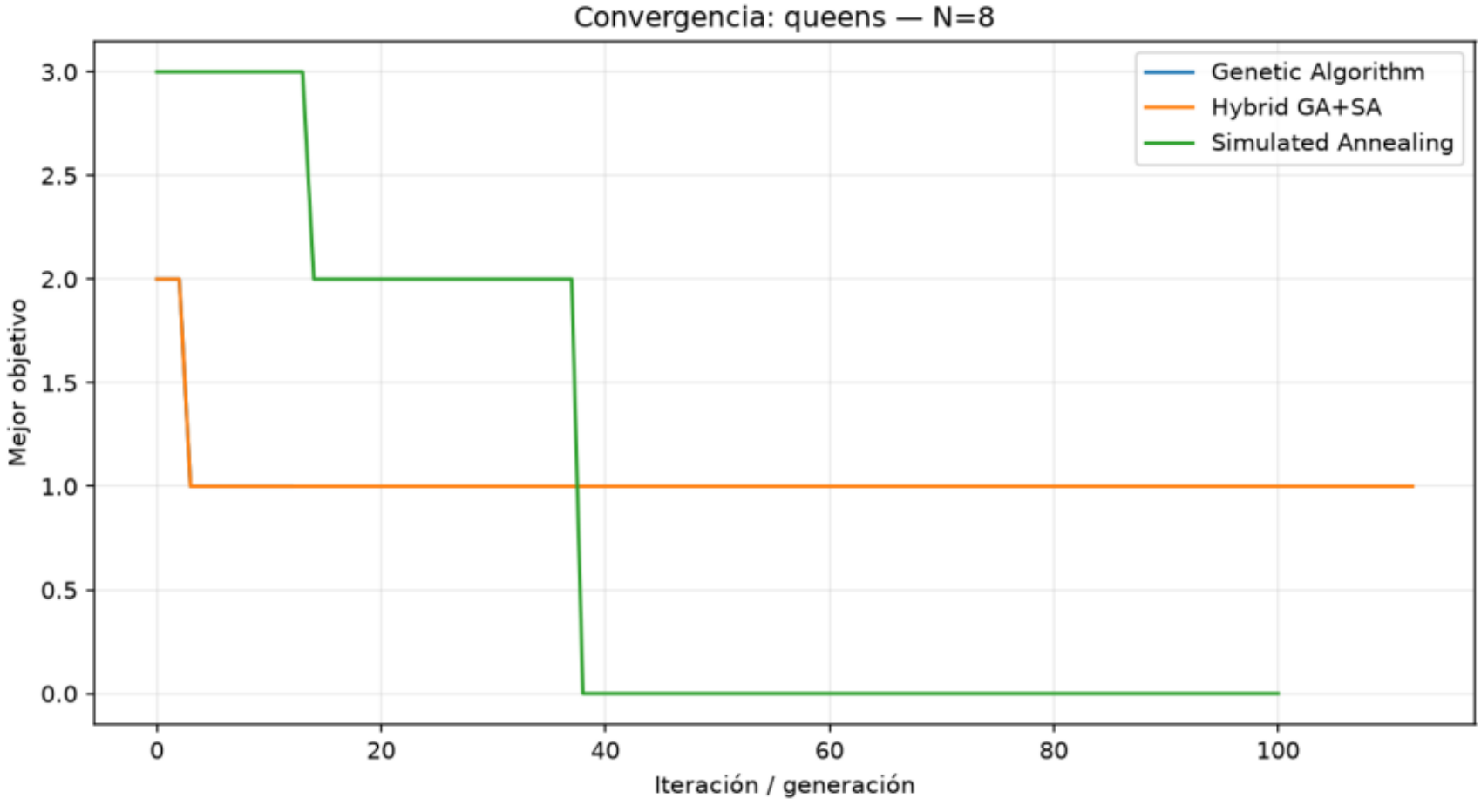

Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_7
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
−12.4
−12.6
−12.8
−13.0
−13.2
−13.4
−13.6
Mejor objetivo
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_8
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−17.5
−20.0
−22.5
−25.0
−27.5
−30.0
−32.5
−35.0
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: knapsack — kaggle_opcion1_fila_9
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
−45
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=100
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
58
56
54
52
50
48
46
44
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=50
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
32
30
28
26
24
22
20
18
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación


Convergencia: queens — N=8
Genetic Algorithm
Hybrid GA+SA
Simulated Annealing
Mejor objetivo
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
20
40
60
80
100
Iteración / generación